GG917 SPPS 与纯化启动准备

每日 JPT 沟通会 · 中文译文 · 2026-10-20

本文是 20_Oct.docx 的中文译文。原文说明：会议有转写，讨论摘要依据转写整理，对发言做了转述，不是逐字引用。人名、数字、批号和未展开的缩写按原文保留。

会议信息

- 会议：GG917 SPPS 与纯化启动准备 — 每日 JPT 沟通会
- 日期：2026 年 10 月 20 日
- 预定时间：12:00–13:00
- 组织者：Steven Thomas Ewing
- 形式 / 地点：Microsoft Teams / #358-2-B
- 调取时状态：会议进行中
- 转写：有

1. 概要

会议集中讨论纯化准备、DIPEA / 乙醛控制、溶剂试车准备、尚未完成的文件，以及 M+53 调查实验。

最重要的几点是：

- 原则上已对齐：DIPEA 加严为 2–8°C 储存，并按桶检测和放行。长期稳定性，以及检测应距离使用多近，仍需要支持数据。
- 若干纯化文件已退回凯莱英，并带有 comment。团队希望尽快解决，以支持溶剂试车。
- 礼来实验室按拟定的缓冲液配制做了核对，稀释至 50 mM 后 pH 为 7.65，被认为接近预期。一套按质量配制的方法正在转给团队使用。
- 流动相 / 进料 pH 和温度被识别为很可能的关键工艺参数（CPP）。最终参数清单要等 PAR 统计分析完成。
- 对于把 pH 监测和过滤改造推迟到 demo 之后，会上没有达成最终一致。礼来担心：在 pH 属于 CPP 时，GMP 批次使用可能不可靠的 pH 测量。
- 溶剂试车被视为确认实际温控表现的一次重要机会。如果设备改动推迟到其后，改造完成之后、工艺验证（PV）之前，可能还需要再做一次溶剂试车。
- M+53 调查仍在继续。当前树脂供应紧张。会上讨论留出一部分剩余树脂，并有可能把后续实验统一为 5 g，前提是确认混合和搅拌仍然有代表性。
- 又一批 39mer-on-resin 的合成已经开始，凯莱英将分享时间线。

2. DIPEA / 乙醛控制策略

Richard Morgan 说明：DIPEA 质量标准的变更控制讨论，引出了在 PV 之前增加操作控制的建议。其中包括把 DIPEA 转入 2–8°C 温控储存；在长期稳定性更清楚之前，考虑把检测时间明显移到更接近批次使用的时候。

Runqian Yang 表示凯莱英同意 2–8°C 控制。她还说明了一种做法：按桶跟踪乙醛，分别检测、分别放行；达不到要求的物料不使用。

Richard Morgan 指出，DIPEA 稳定性仍有不确定性。乙醛水平在不同供应商之间有差异；按会上的讨论，demo 所用批次的不同桶之间也有差异。因此团队需要能够支持 DIPEA 货架期和使用期限决定的数据。

立场：原则上支持加严储存和按桶控制。长期稳定性及检测策略仍需要证据，并进一步对齐。

3. 纯化文件与溶剂试车准备

Ezekiel Lee 过了纯化文件的时间安排，并强调必须定稿支持溶剂试车的文件。Simon Cushen（Network）说明：讨论中的四份文件已经退回凯莱英，comment 需要回复。凯莱英表示打算会后处理这些 comment。

缓冲液配制

Steven Benner 报告：礼来对缓冲液配制做了实验室试验，包括先配 pH 7.4 的 1 M Tris 浓储液，再稀释到 50 mM。稀释后测得 pH 7.65，被认为接近预期。已经做出一套完全按质量配制的方法，正通过 Andrew James Mouat 转交。

Steven Benner 同时强调，稀释后仍要核实 pH，因为这个 pH 是关键工艺参数。

4. 纯化过滤策略

Ezekiel Lee 说明了现有过滤布置：纯化水和乙腈进料使用 0.22 µm 过滤；最终流动相罐下游为 0.45 µm，他说可以改为 0.22 µm。他提出一个问题：较小浓缩液罐附近另要求增加的过滤器，是否必须在 demo 之前安装。

Steven Benner 指出，这项具体的过滤要求来自 Andrew James Mouat，他不愿代为解释理由。Robert Moylan 建议直接向 Andrew James Mouat 确认这项要求，尤其因为这些过滤器对 demo 批可能是有用的微生物风险控制。

未决：额外过滤器是在 **demo** 执行前必须安装，还是可以放到计划中的 **pre-PPQ** 改造窗口再装。

5. 温度控制策略

纯化团队说明了整个工艺的温控结构。较大的浓盐罐有主动温控，因为 Tris-HCl 体系对温度敏感。其他流动相罐并不都有同等控制。层析系统进口周围设有加热。

Steven Benner 问：进口换热器在要求的流量和体积下，是否已经证明能够有效控制。凯莱英说，新配置下这一点尚未确立，并建议用溶剂试车产生性能数据。

Robert Moylan 还问到层析柱周围的温度监测，包括可能的夹套 / 出口监测，以及房间温度控制。讨论表明，进入的流动相有温度测量和加热，但层析柱 / 夹套的具体布置，以及房间控制的实际表现，仍需确认。

已对齐的方向：用溶剂试车数据评估现有温控安排是否有效；同时凯莱英核对相关的历史或可比设备信息，以及设施控制。

6. 在线 pH 监测及拟议的设备改造

一项关键的准备问题，是第一台在线混合器下游的 pH 监测。凯莱英说明：测量点是有的，但在当前高流速下，读数可能不够稳定。改这个布置据说可能大约增加 5 天，因此提出 demo 之后、pre-PPQ 之前再做改造。

礼来对这个做法有明显担心。Robert Moylan 指出，demo 是 GMP 批次；如果 pH 是 CPP，接受不可靠的测量有问题。由于管线的实际布置，在该点方便地取离线样也比较困难。

Richard Morgan 随后指出：把改造往后放，可能变成 demo 之后还要再做一次溶剂试车，以便在 PV 之前证明改造后的设备。也就是说，无论改造放在 demo 之前还是之后，进度都可能受影响。

决定状态：未决。双方同意会下讨论，再决定这些改造必须在 **demo** 之前完成，还是可以后置并随后做确认。

7. 关键工艺参数

Steven Benner 指出，目前预计为关键参数的有：

- 温度
- 进料 pH
- 流动相 pH

完整清单尚未最终确定，要等 PAR 研究的统计分析完成。

8. PPQ / 准备文件

Runqian Yang 问了 PPQ 文件更整体的批准状态。Richard Morgan 表示：除 M+53 调查和 CAPA 所要求的更新之外，大部分文件大体可以接受；仍有具体文件带有 comment，或还没有审完，其中包括 FMEA 的讨论。

Runqian Yang 请礼来审阅正在更新的 M+53 杂质调查报告。Richard Morgan 表示打算在 10 月 20 日或 21 日审。

她还索要工艺流程图（PFD）。Richard Morgan 说，密度已于 10 月 19 日更新，文件正在审批，预计很快可以发出。

会上也讨论了分析方法验证方案。凯莱英正在按礼来的 comment 更新；David Quirke 计划把礼来的 comment 收口，以便推进批准。

9. PPQ 留样

Runqian Yang 请礼来明确：PPQ 的哪些原料和中间体需要留样。Sarah Downing 说会带回礼来团队，并提到 Lara 用过的做法有可能作为起点。

Richard Morgan 建议凯莱英先起草完整的拟留样清单，然后礼来审阅并补充。Sarah Downing 也建议把 Lara 的做法作为可能的基础文件分享出来。

10. M+53 调查与树脂策略

凯莱英说明，还有两项调查需要新脱保护的树脂：

- 用 5% 哌啶/DMF 替代现有 DeMtt 后洗涤条件的实验。
- 5,000 ppm 乙醛加铁加标实验。

随后讨论了树脂有限。Runqian Yang 表示大约还剩 200 g，建议脱保护 100 g，另外 100 g 先不动。Subha Mukherjee 支持节约物料，因为前面的实验消耗树脂很快。

5 g 实验规模

Subha Mukherjee 建议后续实验考虑以 5 g 而不是 10 g 作为常规规模，这样剩余树脂有可能多做几项实验。Shivani Choudhary 认为可以接受，前提是较小规模下混合和搅拌仍然有代表性。

Shivani Choudhary 要求提供计划中实验的搅拌视频，以便礼来判断 5 g 规模看起来是否合适。Runqian Yang 说视频已经录了，可以分享。

额外的 39mer-on-resin 合成已经开始，凯莱英将提供时间线。

11. E13 / E14 后续

E13：礼来要求用 NMR 和 DNPH 衍生化，复测这些实验所用的 DIPEA。凯莱英说样品在，结果还没出来。

Matthew Jacob 还追问了 E13 实验要求做的回顾性氮气流量确定。Runqian Yang 说尚未完成，将补进行动项。

E14：六个氮气鼓泡流量实验已经开始。结果预计在 10 月 22–23 日左右，测量点为 4、18 和 36 小时。Matthew Jacob 要求 4 小时的结果一出来就发，不要等全套数据齐了再发。

后续行动

凯莱英 / Runqian Yang / 团队

- 回复已退回的纯化 / MOR 文件 comment，推进关闭和溶剂试车准备。
- 继续 M+53 调查报告，并把正在更新的草稿提供给礼来审阅。
- 如有可比的换热器性能数据，予以确认；并用溶剂试车确立当前温控安排的表现。
- 确认层析柱和房间的温度控制、监测安排及其表现。
- 起草完整的 PPQ 留样清单，覆盖计划中的物料和中间体，供礼来审阅。
- 分享已经开始的额外 39mer-on-resin 合成的时间线。
- 评估后续调查实验能否统一使用 5 g 规模，并确保混合和搅拌仍然有代表性。
- 分享 5 g 反应搅拌 / 混合的视频，供礼来审阅。
- E13 所用 DIPEA 的 NMR 和 DNPH 衍生化复测结果出来后提供。
- 完成并记录 E13 实验的回顾性氮气流量评估。
- 分享 E14 氮气研究结果；4 小时数据一有就发，不要等全套数据。
- 提供正在进行的调查实验完整清单。这是 Richard Morgan 具体要求的。
- 分享 Shivani Choudhary 所要的工程 / 氮气对比幻灯或链接。

礼来团队

- 决定 pH 监测改造必须在 demo 之前完成，还是可以后置。需要同时考虑 GMP / CPP 风险，以及改造后可能还要再做一次溶剂试车。
- 与 Andrew James Mouat 澄清额外过滤点的理由和时间要求，特别是 demo 之前是否必须。
- PAR 统计分析完成后，确定 / 收口 CPP 清单。
- Richard Morgan 审阅 M+53 调查报告草稿。会上所说时间为 10 月 20–21 日。
- 推进 PFD 的最终批准和发出。会上说密度更新后，文件正在审批。
- David Quirke 收口分析方法验证方案上的 comment，以便推进批准。
- Sarah Downing / 礼来团队审阅 PPQ 留样要求；合适的话，提供 Lara 的留样做法作为起始参考。
- Andrew James Mouat / 相关礼来同事把实验室试验形成的按质量配制缓冲液方法提供给凯莱英。

需继续跟踪的关键未决事项 / 风险

优先级最高的准备问题：

- pH 测量：demo 能否带着现有在线 pH 测量进行，还是必须先改造？
- 额外过滤器：拟定的过滤变更对 demo 是否必需，尤其考虑到微生物标准；还是可以等到 pre-PPQ 改造窗口？
- 温度控制：现有进口加热 / 控制，在实际操作条件下能否充分控制流动相 / 层析柱温度？溶剂试车就是用来提供证据的。
- DIPEA 控制：2–8°C 储存和按桶检测正在推进，但仍需要足够的稳定性数据，才能确定检测与使用之间的适当关系。
- M+53 关闭：尚未完成的调查和 CAPA 内容，仍关系 PPQ 文件能否往下走。
- 树脂节约：剩余调查用树脂有限，因此要确认 5 g 实验规模是否成立，以及新的 39mer-on-resin 何时能供应。

术语 / 待核实

原文	本文用法	备注
JPT	JPT	全称原文未给出。待核实。
MOR	MOR，生产操作记录	全称在本项目材料中未展开。
solvent run	溶剂试车	
demo	demo 批	原文写明该批是 GMP 批次。正式批次名称待核实。
PV	工艺验证（PV）	与 pre-PPQ 同时出现，二者关系按原文保留。
pre-PPQ	pre-PPQ	PPQ 前的改造窗口。
PAR	PAR	按 proven acceptable range（已证明可接受范围）理解。
CPP	关键工艺参数（CPP）	
DeMtt	DeMtt	原文写法。是否即 Mtt 脱保护，待核实。
Lara	Lara	是否即此前文件中的 LARRA，待核实。
DNPH	DNPH 衍生化	通常指 2,4-二硝基苯肼。原文未展开。
PFD	工艺流程图（PFD）	
39mer-on-resin	39mer-on-resin	树脂上的 39mer。
Runqian Yang18280	Runqian Yang	18280 为原文署名后缀，不作为姓名的一部分。